# 칼만 필터의 응용
# 페어 트레이딩과 나우캐스팅

같은 기본식, 다른 재료



# 응용도 같은 두 식과 두 단계에서 출발합니다

기본 모델 다시 보기 — 상태식·관측식, 예측·갱신

## 시스템 모델 (두 식)

$$x_k = A\,x_{k-1} + B\,u_{k-1} + w_{k-1}$$

$$z_k = H\,x_k + v_k$$

상태 x는 규칙 A로 움직이고 (잡음 Q)
관측 z는 H를 거쳐 나온다 (잡음 R)

## 두 단계의 반복

**1단계 예측**

$$\hat{x}_k^- = A\,\hat{x}_{k-1} + B\,u_{k-1}$$

$$P_k^- = A\,P_{k-1}A^T + Q$$

**2단계 갱신**

$$K_k = P_k^- H^T (H P_k^- H^T + R)^{-1}$$

$$\hat{x}_k = \hat{x}_k^- + K_k\,(z_k - H\,\hat{x}_k^-)$$

$$P_k = (I - K_k H)\,P_k^-$$

**새로 배우는 식은 없습니다 — 자리에 넣을 재료만 바뀝니다**

# 응용은 기본식의 자리마다 무엇을 넣느냐로 정해집니다

x, A, z, H, Q, R 여섯 자리의 재료표

| | 페어 트레이딩 | 나우캐스팅 |
|---|---|---|
| 상태 x | 헤지 비율 β | 경제 상태 (공통 요인 f) |
| 규칙 A | 1 (β는 어제와 같다 + 흔들림) | 요인이 움직이는 규칙 |
| 관측 z | EWC 가격 Y | 고용·생산·소매판매 등 지표들 |
| 관측 행렬 H | EWA 가격 X (날마다 바뀐다) | 적재량 λ (지표마다 하나) |
| 잡음 Q · R | β의 흔들림 · 스프레드 잡음 | 요인의 흔들림 · 지표별 잡음 |

**표의 한 열을 채우면 그 문제의 칼만 필터가 완성됩니다**

# 01

# 페어 트레이딩 — 헤지 비율 구하기

상태 x 자리에 헤지 비율, 관측 행렬 H 자리에 다른 자산의 가격

# 헤지 비율은 Y 1주에 맞춰 파는 X의 수량입니다

기본 지식 — 페어 트레이딩은 두 자산의 상대 가격에 베팅한다

**헤지 비율 β (hedge ratio)**
Y 1주에 맞춰 팔 X의 수량

**β가 변하면 저울이 기운다**
고정된 β는 점점 낡는다




**시장 전체가 같이 움직여도 두 쪽 손익이 상쇄된다 → 시장중립**

**남는 것은 두 가격의 간격, 곧 스프레드 Y − βX 뿐이다**

## 관계가 변하면 β도 변하므로, β를 추정할 상태로 둡니다

# 기본식의 네 자리를 바꾸면 페어 트레이딩 모형이 됩니다

x → β, A → 1, z → EWC 가격, H → EWA 가격

**상태식 → 1단계 예측에 쓴다**

$$x_k = A\,x_{k-1} + B\,u_{k-1} + w_{k-1}$$

x를 β로 바꾼다 · A = 1, B u = 0

**관측식 → 2단계 갱신에 쓴다**

$$z_k = H\,x_k + v_k$$

z를 Y(EWC)로 · H를 X(EWA)로

**페어 트레이딩**

$$\beta_k = \beta_{k-1} + w_{k-1}$$

$$Y_k = X_k\,\beta_k + v_k$$

β는 매일 조금씩 떠돈다 (랜덤워크)

H 자리의 X_k는 날마다 바뀌는 숫자

**H 자리에 날마다 바뀌는 가격이 들어가는 것만 다릅니다**

# 예제로 호주 ETF와 캐나다 ETF를 씁니다

EWA(호주)와 EWC(캐나다)는 둘 다 원자재 수출국 주식 — 페어 트레이딩의 대표 예제




**두 가격은 함께 움직이지만, 그 비율이 늘 같지는 않습니다**

# 먼저 두 가격을 받아 관측 행렬과 관측값 자리에 놓습니다

1단계 프롬프트 — yfinance로 내려받으므로 데이터 파일이 따로 필요 없다

**[입력] 프롬프트 · Claude Code (Code 탭)**

```
kalman-lab 폴더에서 다음을 해 줘.
1. yfinance로 EWA와 EWC의 일별 수정 종가를
   2018-01-01부터 2024-12-31까지 내려받아.
   (auto_adjust=True, Close 열)
2. EWA 값은 배열 X, EWC 값은 배열 Y로 저장해.
```

**[확인] 결과에서 볼 것**

- 두 ETF의 일별 수정 종가를 받았는가?
- X = EWA → 관측 행렬 H 자리
- Y = EWC → 관측 z 자리

## X는 H 자리, Y는 z 자리입니다

# 갱신 루프는 기본 모델의 다섯 식을 그대로 씁니다

2단계 코드 — 기본 코드와 다른 줄은 'H = Xk' 하나뿐이다

```
A, Q, R = 1.0, 1e-4, 1.0
b, P = 0.0, 1.0
for Xk, Yk in zip(X, Y):
    H = Xk
    b_pred = A * b
    P_pred = A * P * A + Q
    K = P_pred*H / (H*P_pred*H + R)
    b = b_pred + K * (Yk - H*b_pred)
    P = (1 - K*H) * P_pred
```

| | |
|---|---|
| 규칙 | $A = 1,\ Q,\ R$ |
| 초기값 | $\hat{\beta}_0 = 0,\ P_0 = 1$ |
| 관측 행렬 | $H = X_k$ |
| ① | $\hat{\beta}_k^- = A\,\hat{\beta}_{k-1}$ |
| ② | $P_k^- = A\,P_{k-1}A + Q$ |
| ③ | $K_k = P_k^- X_k \,/\, (X_k P_k^- X_k + R)$ |
| ④ | $\hat{\beta}_k = \hat{\beta}_k^- + K_k\,(Y_k - X_k\,\hat{\beta}_k^-)$ |
| ⑤ | $P_k = (1 - K_k X_k)\,P_k^-$ |

# EWA·EWC의 헤지 비율은 1.43에서 1.79 사이를 움직였습니다

위 루프를 2018~2024 일별 자료에 돌린 결과 — 고정 β(절편 없는 회귀)는 1.57 한 값뿐이다




**칼만 β는 매일 새 가격으로 갱신되고, 오차 범위도 함께 나옵니다**

# 칼만 β로 만든 스프레드는 0 근처에 머뭅니다

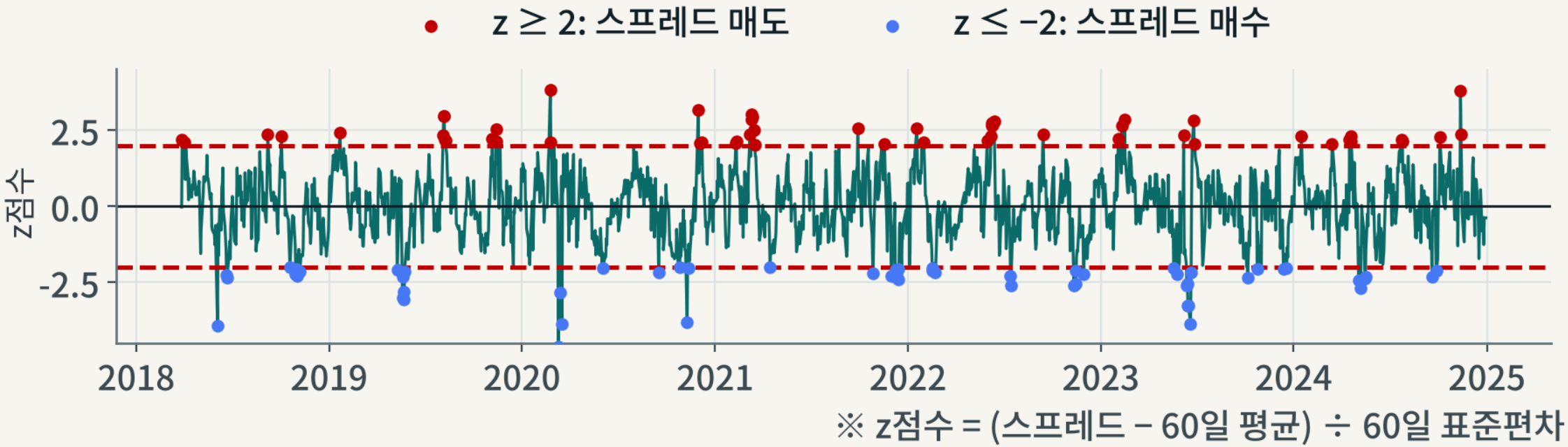
스프레드는 EWC 가격에서 β배의 EWA 가격을 뺀 값 — 칼만 쪽은 그날 아침에 알던 전날 β를 쓴다




**고정 β 스프레드는 관계가 변할 때 0에서 멀리 밀려납니다**

# 스프레드를 z점수로 바꿔 ±2에서 거래합니다

z ≥ 2이면 스프레드를 팔고, z ≤ −2이면 사며, 0 근처에서 청산한다




**헤지 비율이 따라가므로 신호가 시장 전체의 움직임에 덜 흔들립니다**

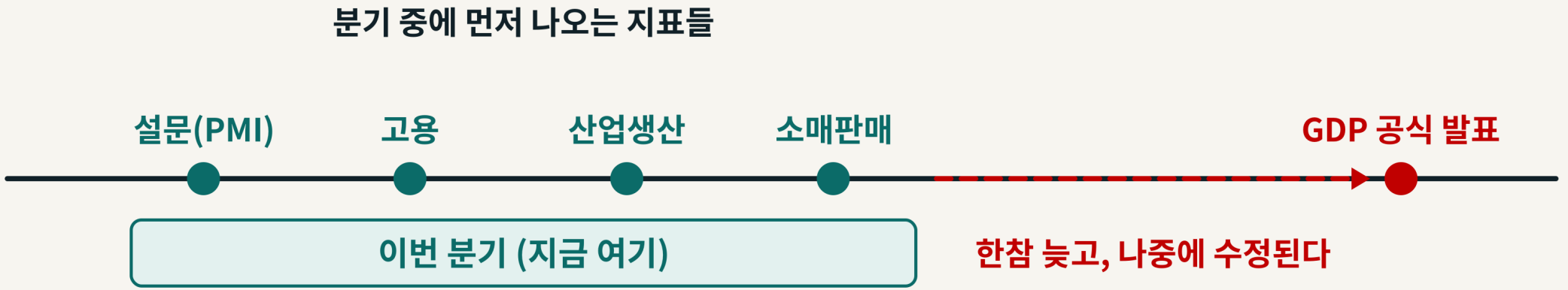
# 02

# 나우캐스팅 — 지금 경제를 실시간으로 읽기

상태 x 자리에 경제 상태, 관측 z 자리에 여러 경제 지표

# 나우캐스팅은 미래가 아니라 현재를 추정합니다

기본 지식 — 공식 GDP는 늦게 나오고 나중에 크게 수정된다

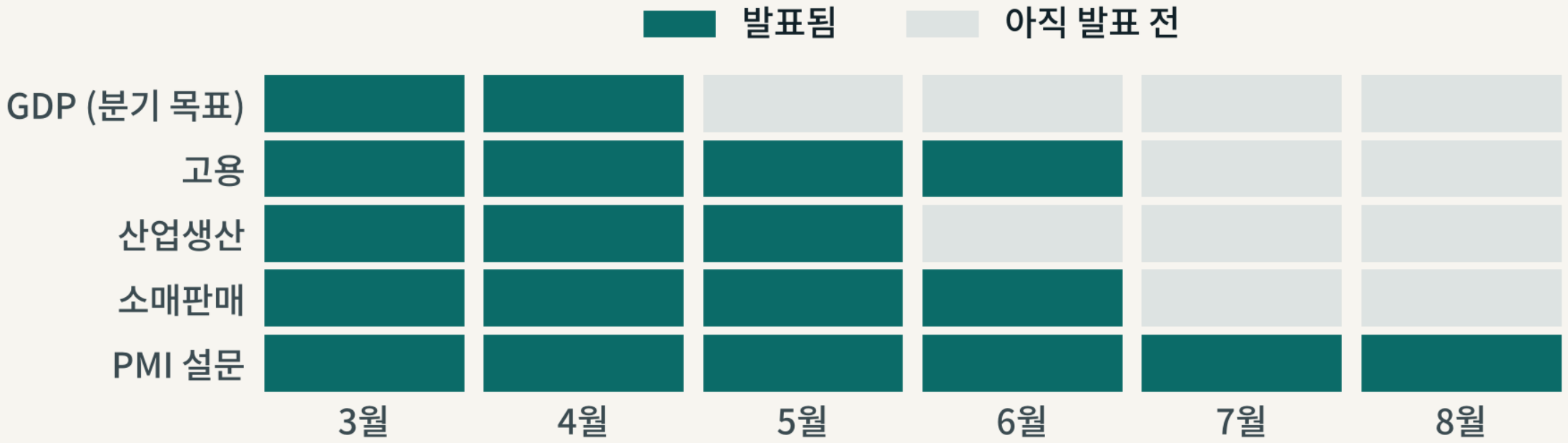



**나우캐스팅(nowcasting) = 미래가 아니라 '현재'를 추정한다**
공식 숫자가 나오기 전에, 먼저 나온 지표를 섞어 이번 분기 GDP를 읽는다

**Giannone·Reichlin·Small(2008)이 틀을 세웠고 지금은 중앙은행의 표준 도구입니다**

# 지표마다 발표 시점이 달라 자료의 끝이 들쭉날쭉합니다

들쭉날쭉한 끝(ragged edge) — 설문은 빠르고 GDP는 가장 느리다




**이 빈칸이 칼만 필터를 쓰는 이유가 됩니다**

# 기본식의 자리를 바꾸면 동적 요인 모형이 됩니다

x → 공통 요인 f, z → 지표들, H → 적재량 λ

**상태식 → 1단계 예측에 쓴다**

$$x_k = A\,x_{k-1} + B\,u_{k-1} + w_{k-1}$$

x를 요인 f로 / B u = 0

**관측식 → 2단계 갱신에 쓴다**

$$z_k = H\,x_k + v_k$$

z를 지표 y로 / H를 적재량 λ로

**나우캐스팅 (동적 요인 모형)**

$$f_k = A\,f_{k-1} + w_{k-1}$$

f = 숨은 경제 상태 하나

$$y_{i,k} = \lambda_i\,f_k + v_{i,k}$$

지표 i마다 한 줄씩 - 관측 z는 여러 개

**관측식이 지표 수만큼 여러 줄이 될 뿐, 계산은 같습니다**

# 아직 발표되지 않은 지표는 갱신만 건너뜁니다

관측 z가 없으면 2단계를 생략한다 — 보간도 자르기도 필요 없다

| | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GDP | 갱신 | 갱신 | 생략 | 생략 | 생략 | 생략 |
| 고용 | 갱신 | 갱신 | 갱신 | 갱신 | 생략 | 생략 |
| 산업생산 | 갱신 | 갱신 | 갱신 | 생략 | 생략 | 생략 |
| PMI | 갱신 | 갱신 | 갱신 | 갱신 | 갱신 | 갱신 |

**규칙**

관측 z가 아직 없는 지표는 갱신만 건너뛴다

**1단계 예측은 매달 그대로 한다 → 요인 f는 계속 진행되고, 2단계만 비어 있을 뿐이다**

## 새 발표가 하나 들어오면 그 지표로 갱신 한 번만 합니다

# 일부 지표만 발표된 달에는 발표된 줄만으로 갱신합니다

5월의 예 — GDP는 아직 없고 고용·산업생산·PMI만 발표됐다

**① 5월의 관측 z**

| | |
|---|---|
| GDP | 아직 없음 |
| 고용 | 발표됨 |
| 산업생산 | 발표됨 |
| PMI | 발표됨 |

**② 발표된 세 줄만으로 갱신**

고용·산업생산·PMI 각각
혁신 = 발표치 − 예측치

이 세 혁신으로 K를 구해
요인 f의 추정값을 고친다

**③ GDP는 짐작한다**

고친 요인 f에
GDP의 적재량 λ를 곱한 값
= 이번 분기 GDP
나우캐스트

**발표된 숫자와 예측값을 섞어 갱신하는 것이 아니다**
발표된 숫자만 갱신에 쓰고, 발표 안 된 지표는 그 결과로 짐작한다

**발표 안 된 GDP는 갱신된 요인으로 계산한 나우캐스트로 채워집니다**

# 갱신 식의 괄호가 곧 경제 뉴스입니다

뉴스(news) — 발표된 숫자는 예측을 벗어난 만큼만 나우캐스트를 움직인다

$$\hat{x}_k = \hat{x}_k^- + K_k(z_k - H\,\hat{x}_k^-)$$

$(z_k - H\,\hat{x}_k^-)$ = 뉴스(news): 발표된 숫자가 예측과 다른 만큼

**나우캐스트가 움직이는 크기 = K × 뉴스**

예상대로 나온 숫자 — 거의 안 움직인다

깜짝 놀랄 숫자 — 크게 움직인다

**나우캐스트의 수정폭은 이득 K에 뉴스를 곱한 값입니다**

# 여러 지표를 한꺼번에 넣어도, 하나씩 넣어도 결과는 같습니다

관측 z는 벡터로 묶을 수도 있고 지표별로 차례로 갱신할 수도 있다

**예시: 예측 f = 0, P = 1 · 지표 3개 (적재량 1, 0.8, 0.5 · 잡음 0.5, 0.5, 1 · 발표치 0.6, 0.2, 0.4)**

### 방법 A · 벡터로 한 번에

세 지표를 관측 z 하나(벡터)로 묶어
갱신을 한 번 한다

**결과: f = 0.38, P = 0.22**

=

### 방법 B · 하나씩 차례로

고용 +0.40 → 산업생산 −0.04
→ PMI +0.02 (각자의 뉴스 기여도)

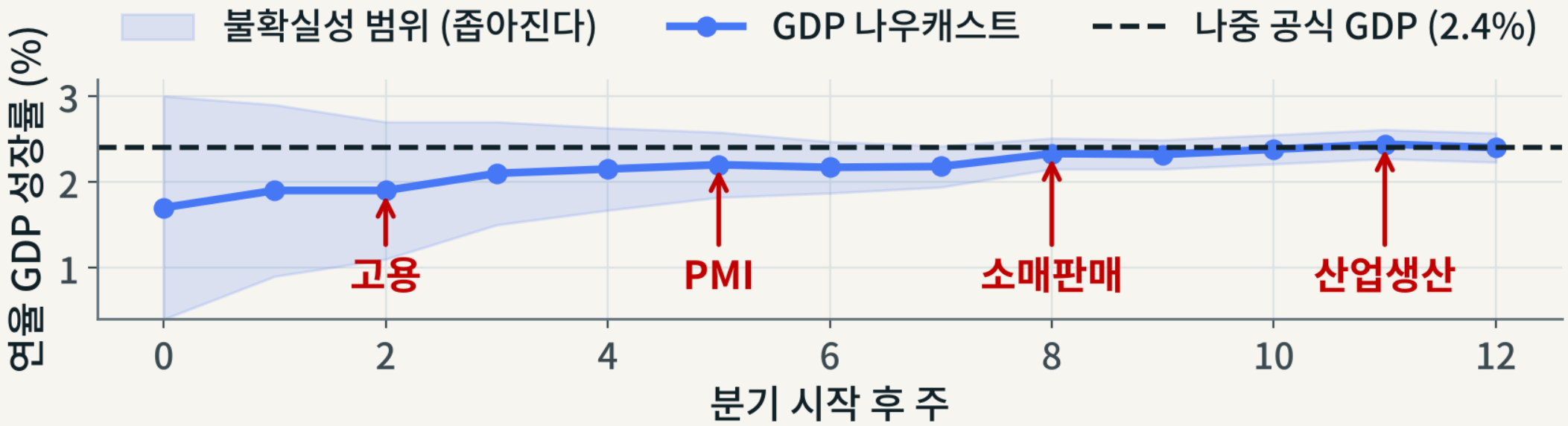
**결과: f = 0.38, P = 0.22**

**지표별 잡음이 서로 독립이면 두 방법의 답이 같다 — 하나씩 넣으면 발표마다의 뉴스 기여도가 보인다**

## 실무의 뉴스 분해는 하나씩 넣는 방법으로 발표별 기여도를 계산합니다

# 발표가 쌓일수록 나우캐스트가 수렴하고 범위가 좁아집니다

분기 안, 공식 GDP가 나오기 전 — 고용·PMI·소매판매·산업생산이 차례로 발표되는 예시




※ 원본 강의 그림의 예시 수치를 다시 그렸습니다

**P가 갱신마다 줄어드는 모습이 범위가 좁아지는 모습입니다**

기본식은 하나다.

응용은 자리에 넣는 재료다.

**계산은 예측과 갱신의 반복이다.**

---

다음: 10주차 은닉 마르코프 모형 —
국면이 바뀌는 숨은 상태